Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 6 (Análisis ANOVA)

Equipo 1:

José de Jesús Rodríguez González | A01772851

Ángel Octavio Mercado Pérez | A017772335

Enrique Rosales Mijangos | A01735074

Isaac Miguel Barrón Portillo | A01737199

Iker Reyes Martínez | A01658664

23 de octubre de 2026

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial

Grupo 601

Profesores:

Candy Yuridiana Alemán Muñoz

Rigoberto Cerino Jiménez

Luciano García Bañuelos

Alfredo García Suárez

Resultados de los análisis ANOVA para CLV México

Resumen ejecutivo

Los cinco análisis revelan patrones útiles para organizar la lectura del negocio. VITA se distingue del resto del catálogo en el valor de inventario y, especialmente, en el importe de venta por registro. En las salidas de almacén también hay una diferencia entre grupos, aunque la marca explica una fracción pequeña de su variación. Los componentes del mes se asocian con el monto de las compras, pero tienen escasa capacidad para describirlo. En el CRM, las oportunidades ganadas muestran ciclos observados más cortos que las no ganadas.

La ubicación aporta contexto a los dos análisis comerciales: la diferencia entre VITA y otras marcas varía entre CDMX y el resto de ubicaciones; también cambia por ubicación la separación de tiempos entre oportunidades ganadas y no ganadas. Estas relaciones sirven para segmentar el seguimiento comercial, sin reducir todos los casos a un único promedio nacional.

Indicadores principales

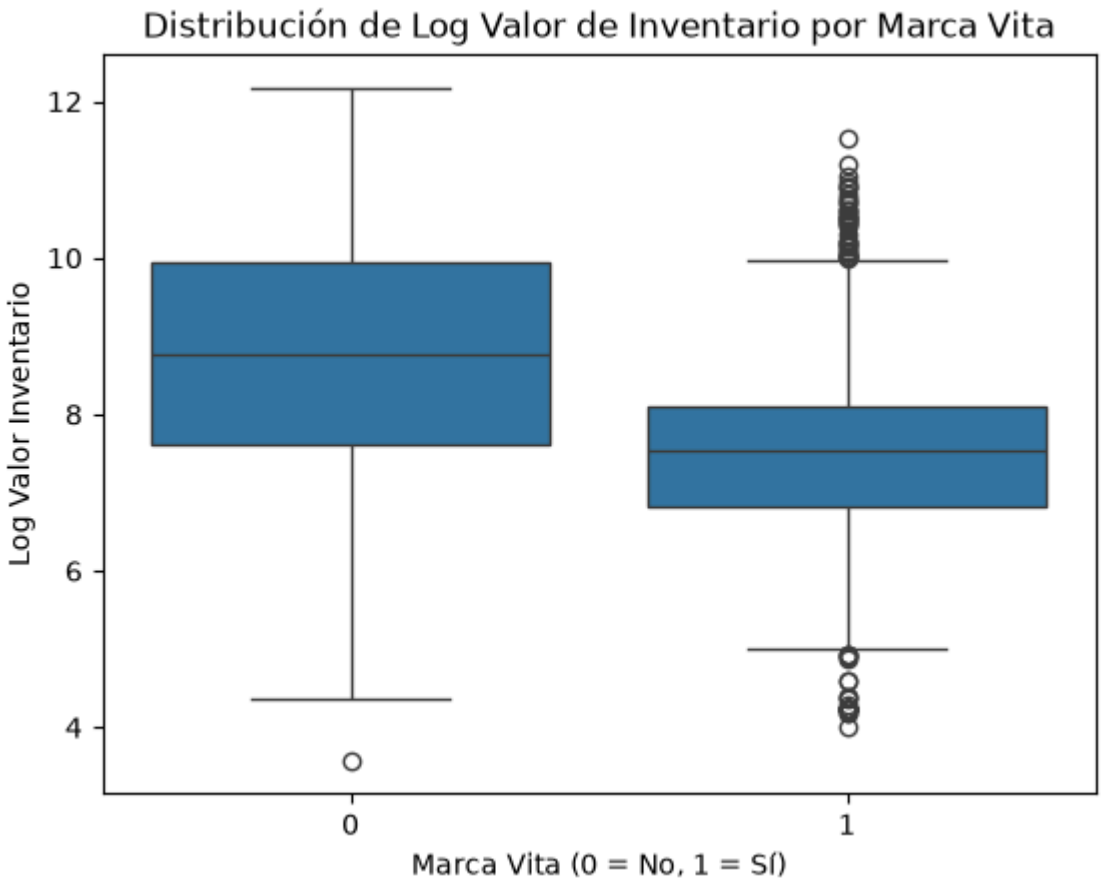
Base	Registros	Factor principal	F	Variación explicada
Existencias	2,948	VITA	770.08	20.72 %
Almacén	27,474	VITA	335.91	1.21 %
Compras[1]	9,037	Mes en seno y coseno	—	3.38 %
Ventas	108,044	VITA	58,008.44	34.93 %
CRM	3,081	Resultado ganado	1,179.71	27.70 %

Los porcentajes permiten valorar cuánto de la variación de cada medida recoge el modelo, además de la significancia estadística. Su interpretación comercial se desarrolla por base en las páginas siguientes.

Existencias y almacén

Existencias

El inventario de VITA presenta un menor promedio de valor en escala logarítmica que el de los demás artículos. La diferencia es clara en el ANOVA de un factor ($F = 770.08$; $p < 0.001$) y la marca recoge el 20.72 % de la variación de esa medida. Para CLV, esto significa que el perfil de valor de los artículos VITA es distinto al del resto del surtido: conviene observar ambas partes del inventario por separado al resumir su composición.

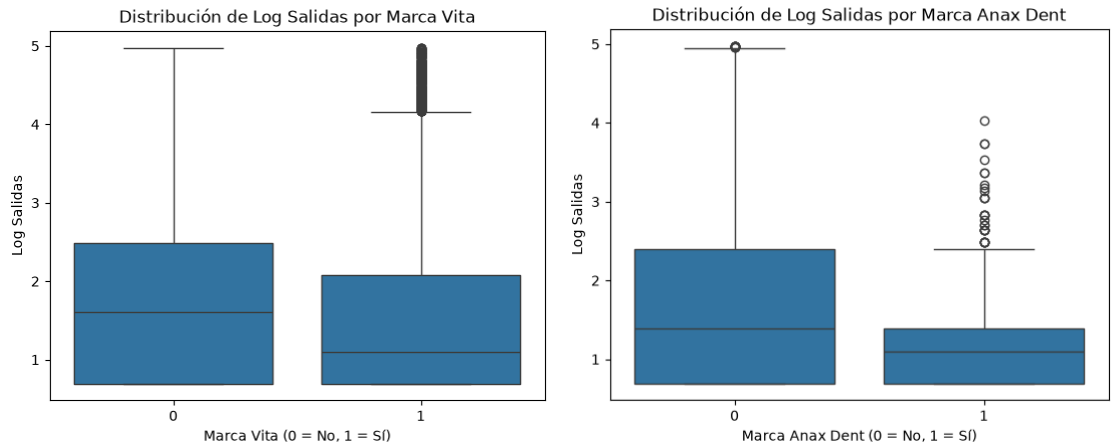


El resultado es por artículo y sobre el valor transformado. La siguiente lectura de negocio sería acompañarlo con el número de artículos y las existencias por marca, para distinguir el valor típico de la suma total de inventario. El conjunto de datos utilizado incluye articulo_id y existencias; un resumen de unidades y valores originales por marca permitiría traducir este patrón a capital inmovilizado. El ANOVA no establece por sí solo si los niveles actuales de stock son altos o bajos.

Salidas de almacén

Las salidas registradas para VITA tienen un promedio inferior al del resto en la escala logarítmica ($F = 335.91$; $p < 0.001$). Sin embargo, VITA explica apenas el 1.21 % de la variación de las salidas. La diferencia existe, pero la marca ofrece poca capacidad para describir cuánto sale de almacén de un registro a otro. Una segmentación operativa basada solamente en VITA perdería la mayor parte de esa variación.

La implicación práctica es analizar movimientos por artículo y periodo antes de convertir la diferencia en una regla de abastecimiento. Para evaluar cobertura, las salidas del mismo artículo deben ponerse junto a sus existencias y al periodo correspondiente. Así podría distinguirse qué productos requieren mayor seguimiento de reposición y cuáles acumulan inventario frente a su movimiento, algo que los promedios generales no identifican.



Lectura conjunta

Los dos resultados no miden la misma cosa: existencias describe valor de stock y almacén describe salidas. VITA separa con fuerza los valores almacenados, mientras que apenas segmenta la actividad de salida. Esta combinación orienta la siguiente revisión hacia el nivel de artículo, donde valor, unidades disponibles y movimientos pueden leerse juntos. No se obtiene una tasa de rotación al comparar directamente los porcentajes de ambas bases.

Los modelos que intentan combinar VITA y Anax Dent presentan una advertencia de matriz singular. Por ello, el informe no utiliza sus términos de interacción para definir una relación entre marcas. Los resultados principales anteriores provienen de los modelos de un factor.

Compras

Existe un patrón temporal detectable pero de alcance reducido

El monto neto de compra, medido en logaritmos, se relaciona con los componentes cíclicos del mes. En el modelo con seno, coseno y su producto, los tres términos tienen $p < 0.001$ y, en conjunto, describen el 3.38 % de la variación del monto por registro. La señal estadística es consistente en esa especificación; el calendario, por sí solo, aporta poco para explicar por qué las compras tienen importes diferentes.

Para CLV, el hallazgo sirve para incorporar el mes como contexto en el análisis de adquisiciones, pero no para atribuirle la mayor parte del gasto. La unidad evaluada es el registro de compra; el resultado no muestra cuánto se desembolsa en total por mes ni identifica una temporada de compras más conveniente. El gráfico actual de seno contra coseno tampoco ofrece una lectura directa de enero a diciembre.

El siguiente desglose útil es monto por volumen y composición

Una compra mayor puede corresponder a más unidades o más líneas dentro del folio; distinguir esas dimensiones ayudaría a interpretar el monto. Como primer paso, un resumen mensual con número de operaciones, unidades y suma de importes originales daría una lectura de escala que el ANOVA no ofrece. Después podría revisarse si el patrón es semejante entre años.

Si CLV quisiera analizar cambios de costo, haría falta comparar el mismo producto y presentación en periodos distintos, con sus cantidades y montos originales. El ANOVA actual

evalúa el total neto de las compras, no el precio unitario de artículos comparables. La distinción es importante para decidir si una variación temporal afecta el presupuesto por volumen adquirido o las condiciones de adquisición.

Interpretación del modelo

El seno y el coseno codifican la posición del mes en el ciclo anual; su producto agrega otra forma temporal al modelo. No son dos categorías de compra. La prueba adicional de SciPy compara solo los registros con mes_sin igual a cero y a uno, mientras que la regresión de statsmodels considera todo el conjunto. Por eso la conclusión sobre compras se basa en el modelo completo y en su baja variación explicada, no en esa comparación parcial.

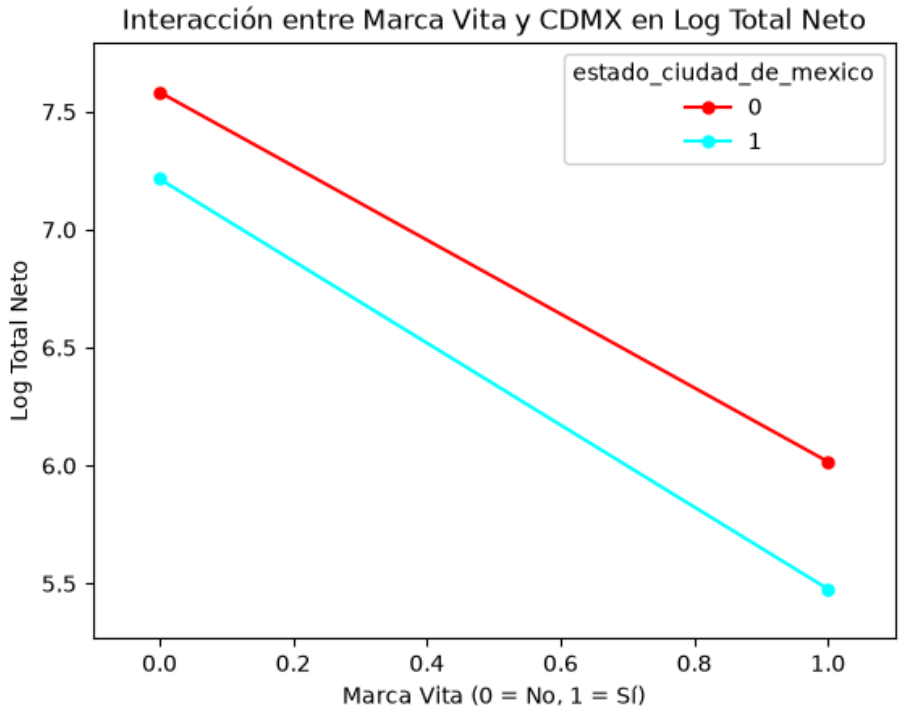
La decisión respaldada hoy es dar seguimiento al gasto con indicadores mensuales de importe y volumen. El notebook confirma una relación temporal, pero la información agregada por mes sería la base adecuada para valorar ajustes de presupuesto y abastecimiento.

Ventas

VITA tiene un perfil de importe distinto

Los registros de venta de VITA muestran un importe neto promedio inferior en escala logarítmica frente al resto del catálogo. La diferencia es muy marcada en el ANOVA ($F = 58{,}008.44$; $p < 0.001$): la marca explica el 34.93 % de la variación del importe transformado por registro. En esta base, VITA distingue claramente el importe analizado.

Para la lectura comercial, el resultado indica que conviene reportar por separado los importes de operaciones VITA y no VITA. El promedio por registro no equivale a facturación total: esta también depende del número de operaciones. La columna total_unidades disponible en el notebook puede completar una primera lectura del tamaño de cada operación, junto con conteos e importes originales por marca.



CDMX modifica la comparación entre marcas

El modelo de ventas encuentra una diferencia por CDMX ($p < 0.001$) y una interacción entre CDMX y VITA ($F = 93.64$; $p < 0.001$). La gráfica de los cuatro grupos sitúa a VITA por debajo del resto tanto dentro como fuera de CDMX; la separación entre marcas es mayor dentro de la capital. También sitúa a los registros de CDMX por debajo de los de otras ubicaciones en ambas categorías de marca, siempre en la medida logarítmica examinada.

La interacción es estadísticamente clara, pero agrega alrededor de 0.055 puntos porcentuales de variación explicada a la medida total. Esto permite una conclusión equilibrada: segmentar marca y región mejora la descripción del patrón, aunque la diferencia adicional asociada a su combinación es pequeña frente a la variación total de los importes.

Tablero comercial recomendado

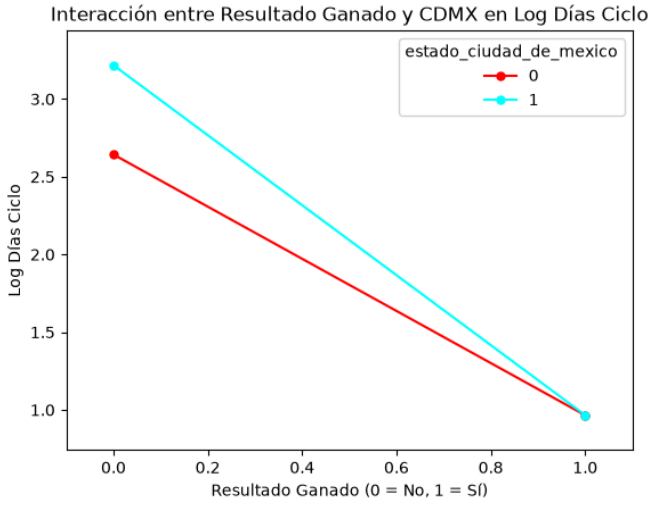
Una vista de cuatro segmentos (VITA y otras marcas, dentro y fuera de CDMX) permitiría mostrar número de registros, unidades, suma del importe neto y distribución del importe por operación. Esa combinación contestaría si los promedios observados reflejan operaciones de distinto tamaño o distinta frecuencia. Para evaluar aportación económica haría falta incorporar costos y márgenes por producto; los ANOVA existentes no los incluyen.

Oportunidades comerciales del CRM

Las oportunidades ganadas cierran en ciclos observados más cortos

El promedio de log_dias_ciclo es inferior en las oportunidades marcadas como ganadas que en las no ganadas. El resultado comercial se asocia con el 27.70 % de la variación del tiempo transformado ($F = 1{,}179.71$; $p < 0.001$). El contraste es uno de los patrones más definidos del informe: el desenlace comercial y la duración observada no se distribuyen igual en los dos grupos.

Para CLV, el tiempo del ciclo merece seguimiento separado por resultado, en lugar de un promedio que mezcle todas las oportunidades. Las distribuciones por grupo ayudarían a ver si la diferencia proviene del centro de los datos o de negociaciones especialmente prolongadas. El ANOVA describe la relación observada y no establece un plazo a partir del cual una oportunidad deba abandonarse.



La diferencia temporal varía según ubicación

El efecto principal de CDMX no es significativo en la tabla factorial ($p = 0.194$). En cambio, la interacción entre CDMX y resultado sí lo es ($F = 9.33$; $p = 0.0023$). La gráfica muestra que la separación de tiempos entre ganadas y no ganadas es mayor en CDMX. En otras palabras, la ubicación no presenta una diferencia general de duración que abarque todos los resultados, pero sí cambia la comparación entre desenlaces.

Este patrón sugiere mostrar el ciclo comercial en cuatro grupos: ganadas y no ganadas, dentro y fuera de CDMX. Es una forma más precisa de seguir la operación comercial y permite identificar dónde se concentra la duración observada, sin convertir una diferencia estadística en una explicación de desempeño del equipo.

Definir bien los grupos mejora el indicador

El factor del ANOVA es resultado_ganado: el grupo cero está etiquetado como no ganado. El notebook también incluye resultado_perdido, pero no lo usa en la comparación. Verificar cómo se clasifican oportunidades perdidas y, en su caso, abiertas haría más útil el indicador de ciclo. Con estados y fechas confirmados, CLV podría reportar duración por desenlace y etapa, además de calcular tasas de conversión por periodo.

La conclusión actual es concreta: las oportunidades ganadas registran ciclos más cortos en la escala analizada, y la distancia frente a las no ganadas cambia entre CDMX y otras ubicaciones. El seguimiento comercial debería reflejar esas dos dimensiones.

Conclusiones

Los cinco ejercicios muestran dónde el promedio general pierde información. En inventario y ventas, VITA delimita grupos con importes claramente distintos; en salidas, su poder descriptivo es reducido. En compras, el mes aparece como una señal débil para el monto por registro. En el CRM, el resultado de la oportunidad está más relacionado con su duración que la ubicación considerada aisladamente. Cada hallazgo apunta a una forma concreta de organizar los indicadores que CLV puede revisar.

Frente	Indicador que conviene presentar	Finalidad
Inventario	Valor y unidades por marca y artículo	Dimensionar el stock detrás del promedio.
Compras	Monto mensual, operaciones y unidades	Separar gasto de tamaño de compra.
Ventas	Importe y unidades por marca y CDMX	Comparar tamaño y frecuencia de operaciones.
CRM	Duración y desenlace por ubicación	Seguir ciclos en grupos comparables.

Estas vistas amplían los resultados con variables ya visibles en parte de los notebooks; para construirlas habría que trabajar con las bases y confirmar el significado de cada registro. Son una continuación natural del análisis, no resultados ya calculados.

* Nota de interpretación *

Las diferencias y porcentajes reportados corresponden a variables transformadas con logaritmos. Las pruebas y las gráficas describen asociaciones en los registros analizados; para expresar diferencias en pesos, unidades o días se necesitan estimaciones en la escala original. Los modelos factoriales de existencias y almacén muestran una advertencia de singularidad, por lo que aquí no se interpretan sus interacciones.